

주가지수선물 및 옵션만기일에서의 일중수익률에 관한 연구

서 상 구*

<요 약>

본 연구는 KOSPI 200 지수선물의 5분 수익률을 이용하여 1996년 6월부터 2002년 12월까지 주가지수선물 및 옵션의 동일한 만기가 현물주식에 어떠한 영향을 미치는지를 분석하였다. 분석결과에서 국내 시장의 경우 주가지수선물 및 옵션거래로 인한 만기일에서의 현물가격효과는 거의 존재하지 않는 것으로 나타났으며, 이를 보완하는 분석에서도 만기일과 비만기일간의 뚜렷한 가격반전효과를 보이지는 않았다.

그리고 수익률 변동성에 유의한 차이가 있는지에 관한 분석에서는 일중수익률의 경우 뚜렷한 차이를 보이지 않았지만 오전 수익률의 경우 수익률 변동성 효과가 존재하는 것으로 나타났다. 특히, 점심시간이 폐지된 하위기간 II에서 더욱 뚜렷이 나타나 종일거래가 주가가격의 변동성에 어느 정도 영향을 미치는 것으로 판단된다. 이러한 분석결과들은 주가지수선물거래 및 옵션의 만기일에서 거래량과 수익률 변동성이 더 크며 특히, 최종결제가격이 결정되는 폐장시점에 이러한 현상이 더욱 심화되는 것을 보이는 국외시장의 연구결과와는 상반되는 것이다.

I. 서 론

금융선물거래의 만기일에서의 특징적 행태에 관한 다양한 연구들은 학문적인 관점에서 뿐만 아니라 실무적으로도 많은 관심을 가지고 있는 분야이다. 특히, 주가지수선물 및 옵션거래의 만기일에 나타나는 현물시장가격의 특징적 움직임

* 부산가톨릭대학교 경영대학 경영정보학부 조교수

은 주로 상장월물 만기일에서의 최종결제가격 결정방식, 그리고 차익거래자가 자신들의 차익거래포지션을 청산하는 과정에 기인하는 부분이 크다고 볼 수 있다.

주가지수선물을 이용한 차익거래는 해당 월물의 시장가격과 이론가격간의 가격적 괴리(mis-pricing)가 일정한 범위를 초과하는 경우 차익거래자가 선물과 현물에 대하여 반대 포지션을 동시에 취함으로써 무위험 확정수익을 얻으려는 거래행위이다.

일반적으로 차익거래자는 지수선물의 시장가격이 이론가격보다 고평가(저평가) 되고 그 차이가 거래비용을 초과하는 수준일 경우 지수선물을 매도(매입)하는 포지션을 취하고, 동시에 기초자산인 주식포트폴리오를 매입(매도)하는 포지션을 취한다. 그리고 양 시장간의 가격적 괴리가 축소될 때 또는 지수선물의 만기일에 지수선물과 현물에 대해 취하고 있던 포지션을 동시에 청산하여 차익거래의 이익을 실현한다.

한편으로, 차익거래자들이 결제일의 만기일에 자신들의 포지션을 청산하기 위해 현물과 선물 양 시장에 프로그램 매매를 이용한 대량의 매입 및 매도 주문을 하게 되면 일시적인 가격적 괴리가 발생함과 동시에 시장균형을 형성하기 위해 가격이 등락을 거듭하게 된다. 더군다나, 만기일에 이러한 거래주문이 시장에 한꺼번에 몰리게 되면 시장가격의 변동폭은 더욱 커지게 된다.

주가지수지수선물을 이용한 차익거래가 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 대한 논의는 1987년 10월 미국시장에서부터 파급되어 각 나라의 시장으로 확대된 주식시장의 대폭락사태(Black Monday) 이후 시작되었다. 그러나 아직까지도 지수선물을 이용한 차익거래가 증권시장의 붕괴에 어떠한 원인을 제공하였는지는 의견이 분분하다.

즉, 주가지수선물시장이 제공하는 정보효율성의 제고로 인해 주가지수선물의 가격이 기초자산인 주식시장의 가격수준을 적절하게 반영하는 척도로써의 역할을 충분히 수행하였으며, 동시에 주가지수선물시장의 가격발견기능(price discovery function)이 원활하게 작동되어 주식시장의 변동성을 증가시키지 않았다는 연구결과가 있다¹⁾. 하지만, 블랙 먼데이 사태의 원인을 규명하고 있는 브래디(Nicholas F. Brady)보고서에서와 같이 주가지수선물거래가 주가폭락을 확대시키는 역할을 하였다는 분명한 증거는 없지만, 지수차익거래를 실현하기

1) 이에 관한 연구로는 Weller-Yano(1987), Aggarwal(1988), Edwards(1988) 등이 있다.

위한 프로그램매매가 선물과 현물 양 시장에 집중된 것을 나타나 이것이 증시 붕괴의 원인으로 작용하였다는 연구결과들도 있다²⁾.

또한, Stoll-Whaley(1987)의 연구에 의하면 주가지수선물, 주가지수옵션, 개별 주식선물의 만기가 동시에 도래하는 날에는 프로그램 매매가 집중되어 주가변동성이 크게 증가하고 있다는 것을 보여주고 있다. 구체적인 검증결과에 의하면, 만기가 중복되는 금요일 특히, 당일 마지막 1시간(triple witching hour)에 차익거래들이 그들의 거래를 청산하게 되어 가격변동이 더욱 두드러지는 것으로 나타났으며 거래량 또한 증가하는 것으로 나타났다.

따라서 지수선물 및 옵션거래로 인한 만기일에서의 급격한 가격변동을 완화시켜 현물시장을 안정시키기 위한 시장기능중지장치(Circuit Breakers)의 도입, 프로그램 매매에 관한 공시기능 강화, 그리고 주가지수선물 결제가격의 변경 등 여러 가지 안전장치들을 각 나라별로 지속적으로 마련하고 있다.

주가지수선물거래의 최종결제가격은 지수선물거래의 기초자산인 현물을 기초로 산출된 현물주가지수를 사용한다. 그러나 각 거래소의 시장여건, 선물시장과 현물시장간의 매매시간, 그리고 지수차익거래에 따른 시장의 왜곡현상을 고려하여 몇 가지 유형으로 구분 된다³⁾.

대다수의 주가지수선물시장에서는 현금결제를 위해 지수선물 최종거래일의 특정 현물지수를 이용하고 있지만, 다른 지수선물시장에서는 최종거래일 익일의 시가를 이용하기도 하며, 만기일의 일중 평균지수를 이용하여 결제하기도 한다.

예를 들어, 미국에서는 시카고상업거래소(CME), 뉴욕증권거래소(NYSE), 그리고 뉴욕선물거래소(NYFE) 등은 1987년 6월부터 S&P 500지수선물과 NYSE 종합주가지수선물의 최종결제가격을 만기일의 종가지수 대신 만기일 익일의 시가를 이용하여 산출한 지수로 변경하였다. 이런 방식으로 파생상품거래의 만기일을 분리시키는 것은 만기일에 일어날 수 있는 집중매매를 어느 정도 분산시킬 수 있기 때문이다. 홍콩선물거래소(HKFE)의 경우 최종결제가격으로 사용되는 항셱지수(HSI)로 만기일에 5분 간격으로 산출한 지수의 평균치를 이용하고 있다. 그밖에 오사카증권거래소(OSE)는 1990년 8월에 지수선물거래로 인한 현물시장에서의 가격 변동성을 완화시키기 위해 엄격한 규제조치를 시행하였다.⁴⁾

2) 이에 관한 연구로는 Tosini(1988), Harris(1989), Maberly-Allen-Gillbert(1989) 등이 있다.

3) 자세한 내용은 차명준-김철교(1995)의 선물거래를 참조.

4) 자세한 내용은 Karolyi(1996) 참조.

국내의 경우 일본과 마찬가지로 현금결제를 위한 최종결제가격으로 최종거래일의 KOSPI 200 현물종가지수를 이용하고 있다. 이러한 경우 차익거래자들은 기대수익을 실현하기 위해 어느 특정한 시점을 이용하여 그들의 포지션을 청산하려 할 것으로 예상할 수 있다. 따라서 차익거래로 인해 어느 시점에 주로 가격변동성이 증가되는가를 분석하는 것은 중요한 의미를 가진다.

본 연구에서는 한국증권거래소에 상장된 200개 주식을 기초로 작성되는 KOSPI 200 지수 및 거래량이 주가지수선물 및 옵션의 만기일에 어떠한 특징을 나타내는지를 만기일(expiration day)과 비만기일(non-expiration day)과의 비교를 통해 실증적으로 검증하고자 한다. 다시 말해, 외국시장의 연구결과에서와 같이 주가지수선물 및 옵션의 만기일 및 만기일의 특정시점에 기초자산이 되는 KOSPI 200 현물가격 및 거래량의 왜곡현상이 나타나는지를 분석하고자 한다.

다양한 시장정보가 현물 및 선물의 시장가격과 거래량에 영향을 미치며, 또한 이들 정보들은 모든 거래일에 대해 랜덤하게 영향을 미친다고 볼 수 있다. 따라서 만기일과 그 외의 기간에 있어서 발생하는 가격 및 거래량의 특징적 차이는 만기일과 관련되는 요인 즉, 최종결제가격의 산정방식과 차익거래의 해소 등의 요인에 기인한 부분이 크다고 할 수 있다. 이를 바탕으로 본 연구에서는 만기일과 그 외의 거래일간의 가격차이 및 가격변동성의 차이가 실제로 유의하게 존재하는지 그리고 거래량에 있어서도 그러한 차이가 실제로 유의하게 존재하는지를 실증적으로 검증한다.

현실적으로 주가지수선물 및 옵션거래로 인한 현물시장의 만기일 효과에 관한 연구는 미국 이외의 나라에서는 많이 이루어지지 못한 형편이다. 그러나 전 세계적으로 주가지수선물 및 옵션의 만기일에 나타나는 시장의 왜곡현상으로 인해 거래방식 및 그 밖 사항들에 대한 규제가 강화되고 있는 상황이다. 따라서 주가지수선물 및 옵션의 거래량이 세계적인 수준에 이르고 있는 국내시장을 대상으로 하는 이러한 연구결과는 시장을 통제하기 위한 규제적 장치의 한 부분을 마련하는데 있어 어느 정도 시사점을 줄 수 있을 것이다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. 서론에 이어 II장에서는 만기일 효과에 관한 선행연구의 결과들을 정리하고, III장에서는 본 연구에 사용되는 분석자료 및 연구방법을 제시한다. 그리고 IV장에서는 실증분석결과를 설명하며 마지막으로 V장에서 결론을 도출한다.

II. 선행연구

만기일 효과에 대한 연구는 앞에서 소개한 블랙 먼데이 주가폭락사태 이후 미국에서 광범위하게 이루어지고 있다. 특히 몇몇 학자들의 연구결과를 보면 Triple Witching Day라 불리는 소위 “마의 제3 금요일”에서의 수익률 변동성에 관한 실증적 연구결과들을 보이고 있다.

Stoll-Whaley(1987)는 1982년부터 1985년까지 시카고상업거래소(CME)에서 거래되는 S&P 500 지수선물 및 S&P 100 지수옵션을 이용하여 만기일에서의 가격효과 및 거래량효과에 관한 실증적 연구를 하였다. 분석결과에 의하면 주가지수선물, 주가지수옵션, 그리고 개별주식옵션의 만기가 일치하는 금요일 마지막 1시간 동안 현물의 거래량이 비정상적으로 증가하는 것을 보였다. 또한 지수비채용종목의 경우 만기일에도 별다른 가격효과를 보이고 있지 않으나, 지수채용종목의 가격변동성은 비정상적으로 큰 것으로 나타났으며, 특히 마지막 1시간 동안에 그러한 경향이 더 큰 것으로 나타났다. 이와 더불어 Stoll-Whaley(1990)는 1982년부터 1986년 동안 S&P 500 지수에 포함되는 주식들 중 뉴욕증권거래소(NYSE)에 거래되는 주식의 만기일에서의 가격 및 거래량의 변동성을 분석하였다. 분석결과에 의하면 만기일에서의 거래량은 비만기일에 비해 현저하게 증가하는 것으로 나타났다. 그리고 프로그램매매의 대상이 되는 주식과 그렇지 않은 주식의 가격움직임은 상당히 유사함과 동시에 만기일 마지막 1시간 동안 주식가격이 전반적으로 하향하는 것으로 나타났으나 다음 거래일의 개장시점에서 회복되는 경향을 보였다.

1987년 주가폭락사태 이후 최종결제가격이 만기일 다음날 시가로 변경됨에 따라 만기일에 새로운 경향을 보이는지를 분석한 몇 가지 연구결과들이 있다.

Herbst-Maberly(1990)는 1984년부터 1989년까지 시카고 상업거래소(CME)를 대상으로 S&P 500 선물지수와 S&P 100 옵션지수로 인한 만기일에서의 현물지수의 가격효과를 실증 분석하였다. 분석결과 주가지수선물과 주가지수옵션 그리고 개별주식 옵션의 만기일이 일치하던 1987년 6월 이전에는 만기일 특히, 마지막 1시간동안(triple witching hour)의 가격변동성이 크게 증가하였으나, 주가지수선물의 최종결제가격 결정시점을 변경한 시점 이후부터는 크게 감소하는 것을 보였다.

Stoll-Whaley(1991)는 1990년 연구에 이어 1987년 블랙 먼데이 이후 변경된 S&P 500 주가지수선물의 최종결제가격 결정방식이 현물시장에 어떠한 영향을 미치는지를 분석하였다. 이를 위해 뉴욕증권거래소(NYSE)를 대상으로 1987년 6월을 전후하여 각각 2년 만에 걸쳐 만기일(triple witching days)에서의 현물주식의 가격 및 거래량의 특징적 변화를 비교 평가하였다. 분석결과에 의하면, 1987년 6월 이후 현물의 가격 및 거래량 변동성이 만기일 마지막 거래시점에서는 상대적으로 축소되는 경향을 보였으나, 그 다음날 개장 시에는 거래량 및 가격역전(price reversal)현상이 크게 증가하는 것으로 나타났다. 또한, 현물시장의 가격효과(price effects)도 그 전 기간에 비해 감소하는 것으로 나타나, 블랙 먼데이 이후의 안전장치가 주식시장의 안정화에 기여하는 것으로 평가하였다.

Hancock(1993)은 1987년 4월부터 1989년 7월까지의 시카고상업거래소(CME)를 대상으로 1987년 이후의 주식시장 안전조치의 효과를 분석하였다. 분석결과에 의하면, 시장조치 이후 가격왜곡(price distortion)현상이 유의한 수준으로 감소되었다는 명확한 증거는 없으며, 또한 시장 간 차익거래의 청산활동으로 인해 만기일 동안의 거래량 변동성은 여전히 높은 것으로 나타났다.

이러한 연구결과를 종합하면, 미국의 경우 1987년 6월 이전에는 만기일(triple witching) 마지막 1시간 동안 그리고 그 이후에는 만기 다음날 개장 1시간에 걸쳐 가격 및 거래량의 변동성이 집중적으로 나타나고 있다.

미국 이외의 다른 나라들에서의 연구결과를 정리하면, Chamberlain-Cheung-Kwan(1989)은 Stoll-Whaley(1987)의 뒤를 이어 토론토(캐나다)주식시장을 대상으로 동일한 연구를 하였다. 분석결과에 의하면, TSE 300 주가지수선물 및 옵션의 만기일 마지막 1시간 동안의 현물지수수익률과 변동성이 다른 거래일보다 상대적으로 높았으나, 차익거래가 해소된 다음날 개장 30분 동안 수익률은 다시 역전되는 것으로 나타났다.

Pope-Yadav(1992)는 영국주식시장을 대상으로 주가지수옵션 만기일에서의 효과를 분석한 결과, 옵션 만기일 바로 직전 현물가격의 하락과 거래량이 급격히 증가하는 것을 보였다. 그리고 노르웨이의 오슬로주식시장을 대상으로 한 Swidler-Schwartz-Kristiansen(1994)의 연구, 일본의 NIKKEI 225 주가지수선물을 이용한 Karolyi(1996)의 연구, 독일의 DAX 주가지수선물을 이용한 Schlag(1996)의 연구, 그리고 호주 시드니선물거래소에서 거래되는 AOI 주가지수선물을 이용한 Stoll-Whaley(1991)의 연구 등에서도 모두 미국시장을 대상으

로 한 연구결과들과 비슷한 결과를 보이고 있다. 지금까지의 연구결과들을 모두 종합하면, 주가지수선물 및 옵션의 만기일은 결국 현물가격 및 거래량의 변동성과 관련이 있다는 것을 나타내고 있다.

그러나 이와는 달리, 만기일 당일의 평균지수를 최종결제가격으로 사용하는 홍콩주식시장을 대상으로 연구한 Chow-Yung-Zhang(2003)의 연구에서는 상반된 연구결과를 보이고 있다. 그들은 HSI 주가지수선물 및 옵션을 대상으로 만기일과 비만기일에서 현물지수의 수익률 및 수익률 변동성을 분석한 결과 유의한 차이를 발견하지 못하였다. 이러한 결과는 독특한 결제가격의 산정방식에 따른 차익거래의 창산방법의 차이에 기인한다고 그들은 주장하였다.

국내시장을 대상으로 선물 및 옵션의 만기일 효과를 별도로 연구한 결과는 아직 미미한 편이다. 그러나 민재훈(2000)은 1999년 9월부터 2000년 1월까지 한국증권거래소에서 체결된 일중 1분 프로그램매매자료를 이용하여 현·선물을 주가지수차익거래가 주식시장의 수익률 변동성에 미치는 영향을 연구하였다. 분석결과에 의하면, 프로그램매매가 증가할수록 선물시장보다 현물 주식시장의 변동성이 더 큰 것으로 나타났다. 이는 차익거래의 기회를 해소하고 시장균형을 가져오는 통로역할을 하는 프로그램매매가 선물시장보다는 현물 주식시장에서의 활발하게 이루어지기 때문이라고 설명한다. 이러한 결과를 미루어볼 때, 차익거래의 해소과정이 집중되는 주가지수선물 및 옵션의 만기일에 현물 주식시장의 가격변동성은 더욱 크게 나타날 것으로 예상된다.

III. 자료 및 연구방법

1. 자료와 검증기간

본 연구에서 사용되는 KOSPI 200 주가지수는 지수의 대표성, 시장 유동성, 헤징 및 차익거래의 용이성 등을 고려하여 한국증권거래소(KSE)에 상장된 주식들 중 200개 종목의 주식으로 구성된 시가총액지수(value-weight index)이다. 이 지수는 1990년 1월 3일을 기준으로 1994년 6월 15일부터 개발되어 발표되고

있으며, 전체 종목에 대한 지수구성종목의 시가총액 및 거래량은 70%이상이 되어 한국종합주가지수(KOSPI)와 상관관계도 상당히 높은 편이다. 한국증권거래소에서는 KOSPI 200지수를 이용하여 1996년 5월에는 선물거래를 그리고 1997년 7월에는 옵션거래를 개시하였다.

국내의 경우 주가지수옵션 및 개별주식옵션의 만기는 동일하게 연속 3개월과 3, 6, 9, 12월 주기 중에서 가장 가까운 월 1개를 선정하여 총 4개의 결제월이 상장되며 각 결제월의 두 번째 목요일이 만기일이 된다. 또한, 주가지수선물의 만기일이 3, 6, 9, 12월 두 번째 목요일이 만기일이 되므로 1년 중 4번에 걸쳐 주가지수선물, 주가지수옵션, 개별주식옵션 모두가 동시에 만기가 되는, 소위 트리플 위칭 데이(triple witching day)가 발생하게 된다. 그리고 현금결제를 위한 주가지수선물의 최종결제가격은 최종거래일의 KOSPI 200 종가지를 이용하는 다.

본 연구와 관련한 KOSPI 200 주가지수선물 및 옵션의 주요 거래제도를 요약하면 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> KOSPI 200 지수선물과 지수옵션의 주요 거래제도 요약

항 목	주가지수선물거래	주가지수옵션거래
거래대상	KOSPI 200 주가지수	좌동
거래단위	지수 × 50만원	지수 × 10만원
최소가격변동폭	0.05(25,000원)	
결제월주기	3, 6, 9, 12	연속 3개월 및 3,6,9,12월
상장결제월수	4개 결제월	4개월물(연속3개월물과 3,6,9,12월 주기 중 최근 월물
최종거래일	결제월에 두 번째 목요일 (휴장시 순차적으로 앞당김)	좌동
거래개시일	최종거래일 익일 (휴장시 순연)	좌동
거래시간	09:00 - 15:15 최종거래일(09:00-14:50)	좌동
매매체결방식	전산시스템에 의한 개별경쟁매매	단일가격 경쟁매매

항 목	주가지수선물거래	주가지수옵션거래
가격변동제한폭	기준가격 대비 상하 10%	
매매중단	전일 거래량이 가장 많은 종목의 가격이 기준가 대비 5%이상 변동하고 이론가격 대비 괴리율이 3%이상인 상태가 1분간 지속될 경우 5분간 매매중단	KOSPI 200 지수선물의 거래중단 시
사이드카	선물가격이 5%이상 변동한 상태가 1분간 지속될 경우에 5분간 프로그램 매매호가 효력정지	KOSPI 200 지수선물의 거래중단 시
일일정산	당일의 선물종가	
최종결제가격	최종거래일의 KOSPI 200 종가지수	
행사유형		유럽식
행사가격수		9개(등가격 1개와 내가격 및 외가격 각각 4개)

본 연구에서는 주가지수선물거래가 시작된 1996년 6월 만기부터 2002년 12월 만기까지의 기간을 대상으로 만기일에서의 현물 일중수익률의 특징적 차이점을 분석하였다. 그리고 분석을 위하여 한국증권거래소(KSE)에서 제공되는 KOSPI 200 주가지수의 일중 1분 자료를 이용하였다. 또한, 주가지수옵션의 도입이후 토요일 휴무 및 오전과 오후 장의 구분을 폐지하여 거래시간이 1시간 더 늘어난 시점 전·후의 만기일 효과를 살펴보기 위해 이를 기준으로 전체분석기간을 2개의 하위기간으로 구분하였다. 그 이유는 전·후장의 구분이 폐지되어 거래량이 자연적으로 증가함으로 인한 회전율의 증가와 오전장에서의 추세가 오후장에서도 그대로 이어질 가능성으로 인해 주식가격의 변동성이 높아져 그에 따른 차익거래자의 투자전략에도 변화가 있을 것이라는 예상에서이다.

하위기간 I은 주가지수선물거래가 시작된 1996년 6월부터 전·후장의 구분이 없어지는 2000년 3월까지이며, 하위기간 II은 2000년 6월부터 2002년 12월까지이다.

지금까지의 선행연구방법을 따라 본 연구에서도 지수파생상품으로 인한 만기일 효과를 비정상적인 가격움직임과 거래량에 초점을 주고 분석하였다. 만기일에 비정상적인 수익률 및 수익률 변동성이 발생하는지를 분석하기 위해

Masulis(1980)의 연구에서와 같이 비교기간접근법(CPA: the comparison-period approach)을 사용하였다. CPA방법은 단순히 만기일에서의 수익률 평균과 표준편차를 비만기일의 그것과 비교하는 방법이다. 비교를 위해 만기일 전일과 익일의 거래일을 사용하지만, 만기일을 전후한 주말효과를 고려하기 위하여 만기일 전·후 제5거래일도 함께 비교분석하였다.

2. 가격효과분석

주가지수선물 및 옵션의 만기일에 투자자들의 거래활동이 비정상적인 가격 움직임을 촉발시키는가를 살펴하기 위해 만기일에서의 가격효과(price effects)를 분석할 필요가 있다. 이를 위해, 먼저 만기일과 비만기일간에 수익률 차이가 존재하는지를 분석한다. 구체적으로는 개장 후 1시간, 폐장 전 1시간, 그리고 만기일 전체의 평균수익률을 만기일과 비만기일로 구분하여 비교분석한다. 분석을 위한 KOSPI 200 주가지수의 5분 수익률을 다음과 같이 계산한다.

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t+1} - P_{i,t}}{P_{i,t}}$$

여기서, $P_{i,t}$ 는 t 시점에서의 KOSPI 200 지수가격을 의미한다. 다음으로 만기일과 비만기일의 만기일에서의 일평균수익률을 각각 다음과 같이 계산한다.

$$AR_{e,i} = \frac{1}{N_{e,t}} \sum_{t=1}^{N_{e,t}} r_{i,t}, \quad AR_{c,i} = \frac{1}{N_{c,i}} \sum_{t=1}^{N_{c,i}} r_{i,t}$$

여기서, $N_{e,i}$ 와 $N_{c,i}$ 는 각각 만기일과 비만기일에서의 KOSPI 200 지수의 5분 간격수를 의미한다. 그리고 표본기간 동안의 만기일과 비만기일의 평균수익률은 각각 다음과 같이 계산한다.

$$AR_e = \frac{1}{N_e} \sum_{i=1}^{N_e} AR_{e,i}, \quad AR_c = \frac{1}{N_c} \sum_{i=1}^{N_c} AR_{c,i}$$

여기서, N_e 와 N_c 는 표본기간에서의 만기일 및 비만기일의 수를 의미한다. 그리고 만기일과 비만기일간의 가격효과를 알아보기 위해 t -검정을 한다. 이를 위한 구체적인 가설설정은 다음과 같다.

H_0 : $AR_e = AR_c$ (만기일에 특별한 가격효과가 존재하지 않는다.)

H_A : $AR_e \neq AR_c$ (만기일에 특별한 가격효과가 존재한다.)

3. 지수반전현상분석

만기일에서의 가격효과를 검증하는 다른 방법으로는 Stoll-Whaley(1991)의 연구방법에서와 같이 만기일에서의 수익률과 만기 다음날 개장시의 수익률간에 가격역전현상(price reversal)이 존재하는지를 분석해보는 방법이 있다. 왜냐하면, 만기일에 차익거래자가 자신의 주식포지션을 청산하게 되면, 이로 인해 가격은 일시적인 불균형상태에 있을 수 있기 때문이다. 만약, 만기일에 이러한 가격 불균형 상태가 실제로 존재하게 되면, 차익거래의 포지션이 청산된 만기 다음날에는 만기일과는 서로 반대방향으로 가격반전현상이 발생하게 될 것이다.

따라서, Stoll-Whaley(1991)와 Hancock(1993)의 연구와 같은 방법으로 본 연구에서도 만기일 폐장 30분전 수익률과 만기 다음날 개장시의 수익률을 이용하여 가격역전현상이 존재하는지를 분석한다. 분석에 사용되는 수익률은 다음과 같이 계산한다.

$$R_t = \frac{P_{close,t} - P_{close-30,t}}{P_{close-30,t}}, \quad R_{t+1} = \frac{P_{open,t+1} - P_{close,t}}{P_{close,t}}$$

그리고 가격역전에 대한 측정은 다음과 같이 한다.

$$R_{ev} = \begin{cases} R_{t+1} , & \text{if } R_t < 0 \\ -R_{t+1} , & \text{if } R_t \geq 0 \end{cases}$$

여기서, 만기 다음날 개장시의 지수수익률이 만기일에서의 지수수익률과 반대 방향으로 움직이면 포지티브로 간주하고, 양 기간 사이의 지수수익률 움직임이 동일한 방향이면 네가티브로 간주한다. 만약, 만기일에 특별한 가격효과가 존재하지 않는다면 가격역전현상은 랜덤하게 발생할 것이다. 이를 검정하기 위해 이항분포를 이용한 신호검증방법(binomial sign test)을 이용한다. 그리고 귀무가설에서 만기일과 비만기일간의 가격역전 확률을 50%로 둔다. 구체적인 가설설정은 다음과 같다.

H_0 : 만기일과 비만기일간에 가격반전효과가 존재하지 않는다.

H_A : 만기일과 비만기일간에 가격반전효과가 존재한다.

4. 수익률 변동성분석

차익거래자가 차익거래를 위해 보유하고 있던 주식포트폴리오의 매도 및 매입 포지션을 주가지수선물 및 옵션의 만기일에 청산하기 위해 대량의 주문을 하게 되면 일시적으로 주식가격이 불균형상태에 있게 된다는 것을 가정할 수 있다. 만약, 일시적 가격불균형이 존재하게 된다면, 만기시점에서의 지수수익률은 평균수준 보다 더 변동하게 된다고 볼 수 있다. 이를 위해 만기일에서의 변동성(S_e)과 비만기일에서의 변동성(S_c)간에 유의한 차이가 있는지를 F-검정을 통해 분석한다. 또한, 만기일 동안의 개장과 폐장시간에도 변동성에 차이가 있는지를 검정한다⁵⁾. 이를 위한 구체적인 가설설정은 다음과 같다.

$H_0: S_e^2 = S_c^2$ (만기일에 특별한 가격변동성이 존재하지 않는다.)

$H_A: S_e^2 \neq S_c^2$ (만기일에 특별한 가격변동성이 존재한다.)

5) Harris(1986), Lockwood-Linn(1990), Cheung-Ho-Pope-Draper(1994)의 연구 외에 많은 연구결과에서 일중 거래량과 가격변동성이 U형 구조를 가진다는 것을 보이고 있다.

5. 거래량 효과분석

수익률 변동성분석에서와 같이 주가지수선물 및 옵션 만기일에 차익거래자들이 보유하고 있는 주식포트폴리오 포지션의 대량 청산행위로 말미암아 지수포함 주식종목들의 거래량은 급격하게 증가하게 될 것이다. 만약 그렇다면, 만기일과 비만기일간에는 거래량에 있어서 유의한 차이를 보일 것이다.

이를 살펴보기 위해 가격역전현상분석에서와 동일한 검정방법을 이용하여 만기일의 평균거래량(V_e)이 만기월의 평균거래량(V_c)과 유의한 차이가 있는지를 검정한다. 여기서, 만기일에서의 평균거래량이 만기월에서의 평균거래량보다 클 확률을 p 로 두고 그 반대의 경우가 발생할 확률을 $q (=1-p)$ 로 둔다. 그리고 귀무가설에서 $p = q = 0.5$ 로 한다. 구체적인 가설설정에는 다음과 같다.

H_0 : 만기일과 만기월에서의 거래량의 변화에 유의한 차이가 존재하지 않는다.

H_A : 만기일과 만기월에서의 거래량의 변화에 유의한 차이가 존재한다.

IV. 실증분석결과

1. 가격효과

주가지수선물 및 옵션 만기일에 있어서 가격효과를 분석하기 위해 전체 분석기간과 하위분석기간 각각에 대해 만기일과 비만기일간 평균수익률에 유의한 차이가 존재하는지를 검정하였다.

먼저, 만기일에서의 각 시계열의 평균과 분산에 관한 기초통계량 그리고 평균 수익률차이에 대한 검정결과가 <표 4-1>와 <표 4-2>에 각각 제시되어 있다.

<표 4-1>에서 보면 전체기간에서 오전 및 오후 수익률 평균은 비슷한 것을 나타냈다. 그리고 일중 수익률의 경우 하위기간 I의 수익률이 하위기간 II의 수익률보다 약간 높은 것으로 나타났다.

<표 4-1> 만기일에서의 각 시계열 평균수익률 및 표준편차

구 분	전체기간 (1996:6 -2002:12)	하위기간 I (1996:6-2000:3)	하위기간 II (2000:6-2002:12)
일중수익률	0.0000291 (0.000474)	0.0000947 (0.000571)	0.0000729 (0.000264)
오전수익률	0.000174 (0.001095)	0.000164 (0.001393)	0.000190 (0.000379)
오후수익률	0.000178 (0.000994)	0.000340 (0.001201)	0.0000745 (0.000505)

† 괄호안은 표준편차를 나타냄

만기일과 비만기일간의 가격효과를 분석하기 위해 <표 4-2>에서와 같이 거래일을 기준으로 만기일 전일(T-1)과 만기일 익일(T+1)의 수익률을 만기일에서의 수익률과 각각 비교하였다. 그리고 Ariel(1987), Lakonishok-Smidt(1988), Westfield-Ma(1989), 그리고 Kamara(1997)의 연구에서와 같이 만기일 이전 주일과 만기일 다음 주일에서의 가격효과를 비교해 보기 위해 만기일 5일전(T-5)과 5일후(T+5)의 수익률도 만기일과 각각 비교하였다.

전체기간에서 볼 때, 수익률이 대부분 양(+)의 값을 나타내므로 만기일에서의 수익률이 비만기일에서의 수익률보다 약간 높은 것으로 판단된다. 그리고 만기일 전후의 수익률을 비교하는 경우 양 기간간에 일관된 차이를 보이지 않으나 오전수익률의 경우 만기일 전일의 수익률이 오후수익률의 경우 만기일 익일의 수익률이 상대적으로 높은 것으로 나타났다.

하위기간별 수익률을 살펴보면, 하위기간 I에서는 만기일 익일의 수익률이 음(-)의 값을 나타내며, 하위기간 II에서는 만기일 전의 수익률과 만기일 후 제5거래일에서의 수익률이 음(-)의 값을 보여 만기일에서의 수익률이 오히려 낮은 것으로 나타났다. 그리고 만기일 전후의 수익률에서는 전체기간과 마찬가지로 뚜렷한 차이를 보이지 않으며, 오전수익률과 오후수익률의 비교에서도 일관된 특징을 보이지 않고 있다.

그러나 이러한 만기일과 비만기일간의 수익률 차이는 대부분 통계적으로 유의하지 않는 것으로 나타났다. 따라서 주가지수선물 및 옵션의 만기일에서 현물시장의 비정상적 수익률은 존재하지 않아 예상된 가격효과는 실제적으로 존재하지 않는 것으로 판단된다.

<표 4-2> 만기일과 비만기일간의 평균수익률 차이에 대한 분석결과

기 간	구 분	T-5	T-1	T+ 1	T+ 5
전체기간	일중수익률	0.0000260 (0.050)	0.0000291 (0.357)	-0.0000929 (0.570)	0.0000104 (0.292)
	오전수익률	0.0000802 (0.553)	0.0000910 (0.617)	0.0000163 (1.068)	0.000143 (0.206)
	오후수익률	0.000127 (0.402)	0.0000633 (0.777)	0.000203 (0.202)	0.0000744 (0.701)
하위기간 I	일중수익률	0.0000501 (0.470)	0.0000146 (0.830)	-0.0000243 (1.239)	0.0000502 (0.462)
	오전수익률	0.000157 (0.028)	0.0000274 (0.627)	-0.0000280 (0.684)	0.000348 (0.788)
	오후수익률	0.000111 (1.241)	0.000196 (0.648)	0.000194 (0.780)	0.0000774 (1.279)
하위기간 II	일중수익률	-0.0000114 (0.935)	-0.0000700 (0.958)	0.0000140 (1.342)	-0.0000516 (0.302)
	오전수익률	-0.0000388 (1.157)	0.000190 (0.004)	0.0000852 (0.808)	-0.000176 (2.259)*
	오후수익률	0.000151 (1.612)	-0.000143 (0.454)	0.000217 (2.7786)*	0.0000697 (0.718)

†T-5: 만기일에서의 수익률과 만기 5일전 수익률과의 차이를 의미

†오전수익률: 개장 후 1시간 동안의 수익률을 의미

†오후수익률: 폐장 전 1시간 동안의 수익률을 의미

* 5% 수준에서 유의함

그리고 만기일 전후 거래일에 있어서 수익률 움직임을 살펴보면, 점심시간이 폐지되기 전(하위기간 I)까지는 대체로 만기일 전일부터 만기일 익일까지 수익률이 상승하는 현상을 보였고, 점심시간에 폐지된 이후(하위기간 II)부터는 오히려 만기일에서의 수익률이 만기일 익일의 수익률보다 높은 것으로 나타나 수익률이 하락하는 현상을 보였다.

한편으로, Klemkosky(1978), Officer-Trennepohl(1981), Pope-Yadav(1992), 그리고 Stoll -Whaley (1991)의 연구 결과에서와 같이 주가지수선물 및 옵션을 이용한 차익거래들이 만기일에 집중적으로 청산된다면 만기일에 비정상적인 수익률이 일시적으로 발생하게 되지만, 만기일 익일의 수익률은 반전하여 다시 평

균수익률로 회귀하는 것을 예상할 수 있다. 이를 살펴보기 위해, 만기일 폐장 전 30분 동안의 수익률과 만기일 종가와 익일의 시초가와의 수익률을 이용하여 지수수익률의 반전현상을 분석한 결과가 <표 4-3>에 제시되어 있다.

전체분석기간에서 27개의 만기일 중 14번(51.85%)의 수익률의 반전이 있었으며, 하위기간의 경우 각각 8번(50%)과 6번(54.54%)의 반전이 있었다. 그러나 p 값이 0.5와 같거나 유사한 값을 보임에 따라 가격반전효과가 존재하지 않는다는 귀무가설은 기각되기 힘들어 양 기간 동안에 뚜렷한 가격반전효과가 실질적으로 존재하지 않는 것으로 평가된다.

<표 4-3> 지수수익률의 반전현상에 대한 분석결과

구 분	전체기간	하위기간 I	하위기간 II
반전회수	14 (0.5000)	8 (0.5982)	6 (0.5000)
만기일수	27	16	11

위의 분석결과들을 종합해 보면, 주가지수선물과 옵션의 만기일이 기초자산인 KOSPI 200지수 수익률에 미치는 영향력은 미미한 것으로 판단된다.

2. 수익률변동성

국외시장을 대상으로 하는 지금까지의 선행연구결과들을 살펴보면, 만기일과 비만기일간에는 유의한 수준의 가격변동성 차이가 존재하는 것을 보이고 있다.

그리고 국내시장의 경우에서도 만기일과 비만기일간의 수익률 변동성에 유의한 차이가 있는지를 분석하기 위해 만기일 전일과 익일의 수익률 변동성을 만기일에서의 수익률 변동성과 각각 비교 분석한 결과가 <표 4-4>에 제시되어 있다.

전체기간에 대한 분석결과에서 보면, 일중수익률의 경우 만기일과 비만기일간에 유의한 변동성의 차이가 존재하지 않는 것으로 나타났으나, 오전수익률에서는 만기 1일전의 수익률 변동성과 유의한 차이가 존재한 것으로 나타났으며, 오후수익률에서는 만기 1일후 수익률 변동성과 유의한 차이가 존재하는 것으로

나타났다.

<표 4-4> 만기일과 비만기일간의 수익률 변동성 차이에 대한 분석결과

기 간	만 기 일	수익률	T-5	T-1	T+ 1	T+ 5
전체기간	0.001034 (1.215)	일중수익률	0.000421 (1.646)	0.000432 (1.442)	0.000434 (1.438)	0.000430 (1.472)
		오전수익률	0.001143 (1.214)	0.000908 (2.550)*	0.001003 (1.485)	0.001005 (1.389)
		오후수익률	0.000856 (1.955)	0.000997 (1.033)	0.000829 (2.374)*	0.000997 (1.037)
하위기간 I	0.001279 (1.347)	일중수익률	0.000571 (1.834)	0.000508 (1.667)	0.000513 (1.720)	0.000501 (1.707)
		오전수익률	0.001308 (1.206)	0.001137 (2.758)*	0.001219 (1.825)	0.001097 (4.024)*
		오후수익률	0.000988 (3.407)	0.001169 (1.065)	0.000985 (2.721)	0.001101 (1.552)
하위기간 II	0.000454 (1.773)	일중수익률	0.000278 (1.237)	0.000291 (1.447)	0.000281 (1.172)	0.000291 (1.569)
		오전수익률	0.000848 (8.081)**	0.000331 (1.614)	0.000546 (3.238)*	0.000766 (5.567)*
		오후수익률	0.000622 (1.770)	0.000623 (2.187)	0.000524 (1.846)	0.000840 (4.691)*

†만기일의 경우 개장 1시간과 폐장 1시간간의 수익률변동성 차이에 대한 분석결과를 의미

* 5% 수준에서 유의함

** 1% 수준에서 유의함

하위기간 I의 분석결과에서는 오전수익률 중 만기 1일전과 만기 5일 후의 수익률 변동성만이 유의한 것으로 나타났다. 점심시간이 폐지된 하위기간 II의 분석결과에서는 오전수익률 중 만기 5일전과 만기 1일 후 그리고 만기 5일 후의 수익률 변동성과 유의한 것으로 나타났으며, 오후수익률의 경우에는 만기 5일 후의 수익률 변동성과 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다.

그리고 전체적으로 보면 오후수익률보다 오전수익률의 경우 만기일 전·후에서 만기일과의 수익률 변동성의 차이가 상대적으로 뚜렷이 존재하는 것으로 판단된다. 그리고 이러한 효과는 하위기간 II에서 더욱 확실히 나타나고 있다. 그

리고 만기일 당일의 개장 1시간간과 폐장 1시간간의 수익률변동성에는 유의한 차이가 발견되지 않았다. 분석결과들을 종합하여 보면, 일중수익률 변동성에서는 유의한 결과가 나타나지 않았지만, 오전수익률의 경우에는 수익률 변동성에 관한 만기일 효과가 어느 정도 존재하는 것으로 판단된다.

3. 거래량 효과

거래량 효과에 대한 선행연구에서, Bhattacharya(1987), Stoll-Whaley(1991), 그리고 Karolyi(1996) 등은 만기일 폐장전 1시간 동안의 거래량이 해당 만기월 (폐장전 1시간 동안의) 평균 거래량의 거의 2배가 되고 있다. 국내시장의 경우에서도 이러한 거래량 효과가 존재하는지를 분석한 결과가 <표4-6>에 나타나 있다.

<표 4-6> 거래량 반전현상에 대한 분석결과

구 분	전체기간	하위기간 I	하위기간 II
반전회수	15 (0.646)	8 (0.598)	7 (0.335)
만기일수	27	16	11

전체분석기간에서 만기일에서의 평균거래량이 해당 만기월의 평균거래량보다 큰 경우가 27개의 만기일 중 15번(55.55%)이 있었으며, 하위기간의 경우 각각 8 번(50%)과 7번(63.63%)의 반전이 있었다. 그러나 p값이 0.5보다 유의하게 차이를 보이지 않음에 따라 반전효과가 존재하지 않는다는 귀무가설은 기각되지 않아 만기일 거래량이 비만기일의 거래량보다 크다는 효과는 존재하지 않는 것으로 평가된다. 따라서 국내시장의 경우 주가지수선물과 옵션거래가 만기일의 현물주식 거래량에 영향을 미치는 효과는 미미한 것으로 판단된다.

V. 결 론

본 연구는 1996년 6월부터 2002년 12월까지 국내 주식시장을 대상으로 하여 주가지수선물 및 옵션의 동일한 만기가 기초자산인 현물주식(KOSPI 200)에 어떠한 영향을 미치는지를 분석하였다. 이를 위해 KOSPI 200 지수선물의 5분 수익률을 이용하여 만기일과 비만기일에 있어서 평균수익률과 수익률 변동성을 비교분석하였다.

분석결과에서 국내 시장의 경우 주가지수선물 및 옵션거래로 인한 만기일에서의 현물가격효과는 거의 존재하지 않는 것으로 나타났다. 그러나 하위기간별로 만기일 이전에서 만기일 이후로의 수익률 변화가 약하게 나타났다. 즉, 점심시간이 폐지되기 전까지는 상승하는 추세를 나타내었고, 그 이후부터는 하락하는 추세를 보였다. 그러나 이러한 결과를 보완하는 분석에서는 만기일과 비만기일간의 뚜렷한 가격반전현상은 보이지는 않았다.

그리고 수익률 변동성에 유의한 차이가 있는지에 관한 분석에서는 일중수익률의 경우 뚜렷한 차이를 보이지 않았지만 오전 수익률의 경우 수익률 변동성 효과가 존재하는 것으로 나타났다. 특히, 점심시간이 폐지된 하위기간 II에서 더욱 뚜렷이 나타나 종일거래가 주식가격의 변동성에 어느 정도 영향을 미치는 것으로 판단된다. 그리고 만기일 당일의 오전·오후 수익률 변동성간에는 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다. 그리고 이를 보완하기 위한 거래량 효과분석에서도 주가지수선물과 옵션거래가 만기일에서의 현물주식의 거래에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이러한 분석결과들은 주가지수선물거래 및 옵션의 만기일에서 거래량과 수익률 변동성이 더 크며 특히, 최종결제가격이 결정되는 폐장시점에 이러한 현상이 더욱 심화되는 것을 보이는 국외시장의 연구결과와는 상반되는 것이다.

이는 국내시장의 경우 차익거래자가 그들의 차익거래 포지션을 청산하기 위한 현물주식의 매입 및 매도 결정을 만기일에만 집중하지 않고 만기일 이전에서도 비슷한 정도로 이용하거나, 홍콩주식시장을 대상으로 연구한 Chow-Yung-Zhang(2003)의 연구결과에서처럼 시장에 영향을 줄만한 충분한 차익거래가 존재하지 않기 때문일 수 있다.

참고로 2004년 3월 9일 증권거래소에서 발표한 “선물 및 옵션 만료일 현황

분석"이라는 보도자료에 의하면 최근 5년간 차익거래로 인한 만기일에서의 주식매수잔고 감소(주식매도)가 평균 1640억에 달하였지만 KOSPI 200 주가는 오히려 0.67포인트 상승한 것으로 나타났으며, 가격변동위험도 만기일 이외의 다른 거래일에 비해 크지 않다는 분석결과를 보이고 있다. 특히, 과거 5년 동안의 분석에서 만료일 4일전부터 만료일까지 KOSPI 200 가격변동과 차익거래 잔고 증감과의 상관계수가 0.06으로 양 변수간에는 상관관계가 거의 없는 것으로 나타났다.

이것이 사실이라면, 국내시장의 경우 만기일에서의 특별한 가격 및 가격변동성의 효과는 미미할 수밖에 없을 것이다. 따라서 국내시장을 대상으로 만기일을 전·후하여 주가지수선물 및 옵션을 이용한 차익거래의 특성을 추후 보다 세밀히 분석할 필요가 있으며, 또한 만기일 이전부터 만기일까지의 수익률 움직임을 보다 세심하게 분석 보완할 필요가 있다. 한편으로, 본 연구의 분석결과는 지수 파생상품의 도입이 반드시 만기일에서의 현물시장의 변동성을 발생시키지 않는다는 것을 보이고 있다.

참 고 문 헌

- 민재훈, “주가지수 차익거래가 주식시장 및 주가지수선물시장의 수익률 변동성에 미치는 영향에 관한 연구”, 「재무관리연구」, 제17권 제2호, (2000), pp. 175-207.
- Ariel, R. A., “A Monthly Effect in Stock Returns,” *Journal of Financial Economics*, 18, (1987), pp. 161-174.
- Bhattacharya, A. K., “Option Expirations and Treasury Bond Futures Prices,” *Journal of Futures Markets*, 7, (1987), pp. 49-64.
- Chamberlain, T. W., Cheung, S. C., Kwan, C. C. Y., “Expiration Day Effects of Index Futures and Options: some Canadian Evidence,” *Financial Analysts Journal*, 45, (1989). pp. 67-71.
- Cheung, T. L., Ho, Y. K., Pope, P., Draper, P., “Intraday Stock Return Volatility: The Hong Kong Evidence,” *Pacific Basin Finance*

- Journal*, 2, (1994), pp. 261–276.
- Hancock, G. D., “Whatever Happened to The Triple Witching Hour?,” *Financial Analysts Journal*, 49, (1993), pp. 66–72.
- Harris, L., “A Transaction Data Study of Weekly and Intradaily Patterns in Stock Returns,” *Journal of Financial Economics*, 16, (1986), pp. 99–118.
- Herbst, A. F., Marberly, E. D., “Stock Index Futures, Expiration Day Volatility, and the "Special" Friday Opening: A Note,” *Journal of Futures Markets*, 10, (1990), pp. 323–325.
- Jaffe, J. F., Westfield, R., Ma, C., “A Twist on The Monday Effect in Stock Prices: Evidence from The U. S. and Foreign Markets,” *Journal of Banking and Finance*, 13, (1989), pp. 641–650.
- Kamara, A., “New Evidence on The Monday Seasonal in Stock Returns,” *Journal of Business*, 70(1), (1997), pp. 63–84.
- Karolyi, A. G., “Stock Market Volatility around Expiration Days in Japan,” *Journal of Derivatives*, 4(2), (1996), pp. 23–43.
- Klemkosky, R. C., “The Impact of Option Expirations on Stock Prices,” *Journal of Financial and Quantitative Analysts*, 13, (1978), pp. 507–518.
- Lakonishok, L. J., Smidt, S., “Are Seasonal Anomalies Real? A 90–Year Perspective,” *Review of Financial Studies*, 1, (1998), pp. 403–425.
- Lockwood, L. J., Linn, S. C., “An Examination of Stock Market Return Volatility During Overnight and Intraday Periods, 1964–1989,” *Journal of Finance*, 45, (1990), pp. 591–601
- Masulis, R. W., “The Effects of Capital Structure Change on Security Prices,” *Journal of Financial Economics*, 8, (1980), pp. 139–178.
- Officer, D. T., Trennepohl, G. L., “Price Behavior of Corporate Equities Near Option Expiration Dates,” *Financial Management*, 10(3), (1981), pp. 75–80.
- Pope, P. E., Yadav, P. K., “The Impact of Option Expiration on Underlying Stocks: The UK Evidence,” *Journal of Business Finance and*

- Accounting*, 19, (1992), pp. 329–344.
- Schlag, C., "Expiration Day Effects of Stock Index Derivatives in Germany," *European Financial Management*, 1, (1996), pp. 69–95.
- Stoll, H. R., Whaley, R. E., "Program Trading and Expiration Day Effects," *Financial Analysts Journal*, 43(2), (1987), pp. 16–28.
- Stoll, H. R., Whaley, R. E., "Program Trading and Individual Stock Returns: Ingredients of The Triple–Witching Brew," *Journal of Business*, 63, (1990), pp. 165–192.
- Stoll, H. R., Whaley, R. E., "Expiration Day Effects: What Has Changed?," *Financial Analysts Journal*, 47(1), (1991), pp. 58–72.
- Stoll, H. R., Whaley, R. E., "Expiration Day Effects of The All Ordinaries Share Price Index Futures: Empirical Evidence and Alternative Settlement Procedures," *Australian Journal of Management*, 22, (1997), pp. 139–174.
- Swidler, S., Schwartz, L., Kristiansen, R., "Option Expiration Day Effects in Small Markets: Evidence from The Oslo Stock Exchange," *Journal of Financial Engineering*, 3, (1994), pp. 177–195.
- Ying–Foon, C., Haynes, H. M. Yung, Hua Zhang,, "Expiration Day Effects: The case of Hong Kong," *Journal of Futures Markets*, 23(1), (2003), pp. 67–86.